$$n_A = \frac{w_A}{M_A}, n_B = \frac{w_B}{M_B}$$

$$\text{எனவே} \quad x_B = \frac{\frac{w_B}{M_B}}{\frac{w_A}{M_A}} \quad \text{------- (9.21)}$$

அதாவது,

$$\frac{P^\circ_{\text{கரைப்பான்}} - P_{\text{கரைசல்}}}{P^\circ_{\text{கரைப்பான்}}} = \frac{\frac{w_B}{M_B}}{\frac{w_A}{M_A}}$$

$$\frac{\Delta P}{P^\circ_A} = \frac{w_B \times M_A}{w_A \times M_B} \quad \text{------- (9.22)}$$

சமன்பாடு 9.35 லிருந்து, w_A, w_B, M_A போன்ற தெரிந்த மதிப்புகளையும், அளவிடப்பட்ட ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக்குறைவு மதிப்பையும் பயன்படுத்தி கரைபொருளின் மோலார் நிறையை M_B கணக்கிட முடியும்.

கணக்கு:

2% எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளை கொண்டுள்ள நீர்க் கரைசலானது, கரைப்பானின் கொதிநிலையில், 1.004 bar அழுத்தத்தை கொண்டுள்ளது. P°_A மதிப்பு 1.013 bar ஆக இருக்கும்போது கரைபொருளின் மோலார் நிறை என்ன?

$$\frac{\Delta P}{P^\circ_A} = \frac{W_B \text{ x } M_A}{M_B \text{ x } W_A}$$

2 % கரைசலில் கரைபொருளின் எடை 2 கிராம், மற்றும் கரைப்பானின் எடை 98 கி.

$$\Delta P = P^\circ_A - P_{\text{கரைசல்}} = 1.013 - 1.004 \text{ bar} = 0.009 \text{ bar}$$

$$M_B = \frac{P^\circ_A \text{ x } W_B \text{ x} M_A}{\Delta P \text{ x } W_A}$$

$$= \frac{1.013 \text{ x } 2 \text{ x } 18}{0.009 \text{ x } 98}$$

$$M_B = 41.3 \text{ g mol}^{-1}$$

தன் மதிப்பீடு

10. 27°C வெப்பநிலையில் A எனும் தூய திரவத்தின் ஆவிஅழுத்தம் 10.0 torr. 20 கிராம் A இல் 1 கிராம் B ஐ கரைப்பதால் ஆவிஅழுத்தம் 9.0 torr க்கு குறைகிறது. A யின் மோலார் நிறை 200 g mol^{-1}எனில், B யின் மோலார் நிறையை கணக்கிடுக.

கொதிநிலை ஏற்றம்

கொதிநிலை என்பது ஒரு திரவத்தின் முக்கியமான இயற் பண்பாகும். எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், ஒரு திரவத்தின் ஆவி அழுத்தமானது வளிமண்டல அழுத்தத்திற்கு 1 atm க்குச் சமமாகிறதோ அவ்வெப்பநிலையானது, அத்திரவத்தின் கொதிநிலை ஆகும். எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளை தூய கரைப்பானுடன், அதன் கொதிநிலையில் சேர்க்கும்போது, அதன் ஆவிஅழுத்தம் **1 atm** க்கு கீழாக குறைகிறது. மீண்டும் ஆவிஅழுத்தத்தை **1 atm** க்கு கொண்டு வர வேண்டுமெனில், கரைசலின் வெப்பநிலை உயர்த்தப்பட வேண்டும். இதன் விளைவாக, கரைசலானது, தூய கரைப்பானின் கொதிநிலையைவிட (T_b°) அதிக கொதிநிலையில் (T_b) கொதிக்கிறது. கொதிநிலையில் ஏற்படும் இந்த உயர்வானது, கொதிநிலை ஏற்றம் என அழைக்கப்படுகிறது. வெப்பநிலைக்கு எதிராக தூய கரைப்பான் (நீர்), நீர்க்கரைசல் ஆகியனவற்றின் ஆவிஅழுத்த வரைபடம் படம் 9.11ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

படம்-9.11ல் காட்டியுள்ளவாறு, 0°C லிருந்து வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது, கரைசலின் ஆவிஅழுத்தமும் அதிகரிக்கிறது. வெப்பநிலையை பொறுத்து தூய நீரின் ஆவிஅழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடானது பச்சை நிற வளைகோடாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 100 °C வெப்பநிலையில்,

Unit 9 - jagan.indd 54 27-01-2021 15:18:02